

运维服务事业部 风电变电/光伏/储能项目踏勘标准

1. 目的

为规范踏勘工作标准化、流程化，避免遗漏关键信息，提高踏勘效率和数据准确性。保障踏勘人员安全，为后续决策（如设计、评估、审批）提供可靠依据，便于归档和追溯。

2. 范围

适用于标前所有踏勘行为。

3. 职责

3.1 营销中心

根据项目情况，收集必要性支持资料，基于客户要求和公司踏勘管理要求，提供项目地点和对接人等信息。

3.2 运维服务事业部

解决方案根据线索机会和招投标情况发起踏勘需求，并组织区域踏勘；

负责提供相关标前踏勘技术需求信息及资料文件；

参与标前踏勘支持工作，并对评估质量进行审核；

制定踏勘工作标准、流程；

参考项目评审分级事业部/中心级，解决方案参与审核。公司级项目事业部审核；

3.3 区域/子公司

收到标前踏勘通知后，及时组织标前踏勘，并按要求时间节点完成标前踏勘

信息收集、报告编制、审核和审批验收检查，设备质量安全风险评估并反馈；

负责标前踏勘工作的安全管控、质量管控，并对评估质量进行审核；

参考项目评审分级子公司解决方案参与审核并反馈产品管理部解决方案负责人；

3.4 EHS 管理部

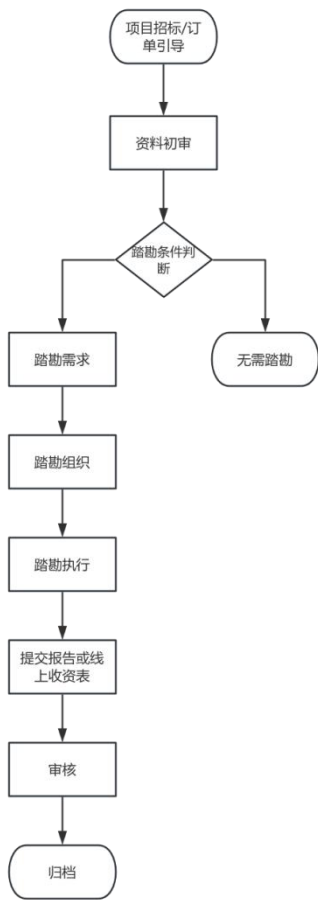
根据踏勘需求，对踏勘过程中发现的安全类疑难问题进行协同支持，评判设备安全风险项并协助制定预控措施；

配合对涉及到的安全部分内容进行评审、提出合理化建议。

4. 踏勘条件

序号	踏勘方式	适用条件	备注
1	线下踏勘	(1) 含 HS400-HS500Pro 产品系列；HS300 系列根据项目规模≥1000MW、跨区域交付等较复杂情况； (2) 新产品项目、收益/电量担保项目、运行 10 年以上老旧场站； (3) 客户要求组织踏勘； (4) 根据线索商机需提供专项解决方案时；	接收资表接收资表和风机踏勘检查表
2	线上收集	(1) 按 HS100-300 线上收集； (2) 续签项目； (3) 营销对接客户收集必要的数据支持性材料； (4) 解决方案对接区域收集同类型产品支持性材料。	接收资表
3	无需踏勘	(1) 售前及招投标阶段，项目仅覆盖常规运维范围，并且有明确免责条款； (2) 能够线上获取项目实际数据和客户实际需求。	

5. 踏勘流程



6. 具体要求

6.1 踏勘需求

营销根据标前项目客户要求，提出踏勘需求，并提供项目基础信息和产品分类说明；解决方案根据招投标、线索商机制作方案情况提出踏勘需求和组织开展。

需注意预留足够踏勘、概算周期。如有特殊要求需明确，例如需无人机踏勘。

6.2 踏勘组织

解决方案根据踏勘需求，确认项目信息，线上部分由营销同事收集反馈，线下踏勘区域组织开展。

6.3 资料收集

- (1) 营销与客户沟通，根据运维范围收集支持性材料，客户预算和运维范围；
- (2) 解决方案根据运维范围，提供收资表，并整理招投标要求；

6.4 制定计划

序号	项目	内容	时间节点	备注
1	踏勘人员			确认人员
2	出行计划			
3	踏勘计划			踏勘节点
4	整理资料			
5	出具报告			
6	审核归档			

备注：在收到踏勘需求时，区域及时联系填写相关计划，按时组织实施。

6.5 现场踏勘

6.5.1 安全要求

到达现场后，与客户沟通需提供必要的安全防护用品，并了解现场情况，制定防护措施，避免发生安全事故。

- (1) 佩戴 PPE（安全帽、反光衣、防滑鞋、手套）；
- (2) 高海拔偏远地区携带急救包、通讯设备、应急药品；
- (3) 查看天气预报（雷雨、高温预警不得出行）；
- (4) 边坡、山崖等风险地形，禁止单人作业和风险天气临近；
- (5) 高压线路附件保持安全距离，尤其使用无人机检查时，区域报备飞行；
- (6) 野生动物出没区域，需保持警惕，结伴出行，携带必要的驱逐工具，例如噪音喇叭，强光手电等；

- (7) 要求每日出发前报备行程，出行使用现场车辆或正规交通工具；
- (8) 涉及风机登塔检查，需客户人员陪同，并进行相关停启机，踏勘人员不得随意操作；
- (9) 现场踏勘设备检查，严格遵守公司红线和安全管理制度的要求。

6.5.2 踏勘内容及风险估值

根据招投标运维范围、营销提供等信息，现场进行采集关键必要信息。

序号	调研项目	关键信息	调研标准	分值
1	基础信息 (权重 20 分)	运维人员配置	现场实际配置或客户要求明显偏低或要求资质高扣 1 分	1
		劳务人员配置	劳务人员配置要求严格或过高扣 1 分	1
		车辆配置	现场实际配置或客户要求明显偏高或偏低扣 1 分；	1
		食宿信息	无住宿条件或距离超过 100km 扣 1 分；	1
			无就餐条件或条件较差扣 1 分	1
		送出线路	线路资产归属，长度和杆塔信息没有或不足扣 1 分	1
		集电线路	长度和杆塔（地埋）信息没有或不足扣 1 分	1
		主设备	设备台账信息没有或不全扣 1 分	1
		发电设备	设备台账信息没有或不全扣 1 分	1
		辅助设备	设备台账信息没有或不全扣 1 分	1
		构建筑物	构建筑缺陷多房屋漏水等扣 1 分；	1
			无生活办公设施扣 1 分；	1
		环境	环境恶劣（戈壁、高原、海上等）扣 2 分，有毒虫猛兽扣 1 分；不叠加	2
		道路	需每年大修扣 2 分，通行差扣 1 分；不叠加	2
		水源	无水源拉水或收费或有水源未办理取水许可证扣 1 分	1
2	安全质量 (权重 9)	可研报告	无可研报告扣 1 分	1
		各类报告	日常月度、年度、故障分析报告等无或与记录不匹配扣 1 分；	1
		各类记录	运行、检修、出入库等记录无或缺失多扣 1 分；	1
		重大安全质量风险评估	存在重大安全质量风险整个“安全质量评分”0 分；较大风险扣 5 分，一般缺陷扣 3 分	5
		电气五防系统	存在故障或无法使用扣 1 分；	1
		安全标识	缺失或需更换较多扣 1 分	1
		消防设施	存在故障或无法使用扣 1 分；	1
		周边安全	存在长期或特殊情况阻工扣 1 分；	1

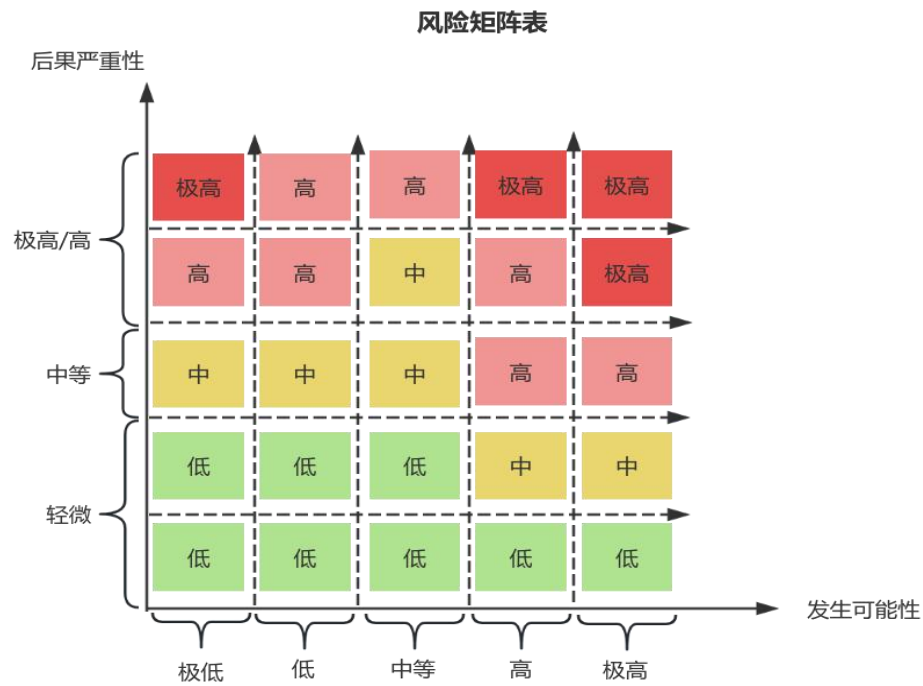
3	设备可靠性（权重 45 分）	预防性试验	有第三方或 A、B 修要求扣 1 分；	1
		防雷监测	有当地备案要求扣 2 分，含风机（含叶片）防雷扣 1 分；叠加	2
		送出线路检修	线路附近树木较多，植被生长较快扣 1 分	1
			有特定单位要求扣 1 分；	1
		集电线路检修	线路附近树木较多，植被生长较快扣 1 分	1
			无明确检测数量和频次要求和信息扣 1 分；	1
		计量工作	无明确检测数量和频次要求和信息扣 1 分；	1
		涉及外委的定期工作信息	有明确外委要求扣 1 分；	1
		发电/储能设备运行情况	设备运行超 15 年（含）扣 5 分，超 10 年（含）扣 3 分，超 7 年（含）扣 1 分；	5
			单年存在 3 次及以上大部件维修更换扣 5 分	5
			发生 3 个月内连续批次性更换备品备件故障扣 5 分；	5
			设备故障率高或多带病运行限功率扣 3 分；	3
			检查发现明显影响设备安全运行缺陷扣 5 分，多台机组检查，发现即扣分，不叠加；	5
			设备检查发现 10 处及以上日常可处理缺陷扣 2 分，多台机组检查，发现即扣分，不叠加；	2
		主设备故障停运、限负荷	故障停运扣 2 分；	2
			限负荷或带病运行扣 1 分；	1
		辅助设备故障停运、限负荷	故障停运扣 2 分；限负荷或带病运行扣 1 分；不叠加	2
		涉网通讯自动化设备运行情况	故障停运扣 2 分；限负荷或带病运行扣 1 分；不叠加	2
		网络安全监测装置报警情况	故障停运扣 2 分；限负荷或带病运行扣 1 分；不叠加	2
		监控后台报警情况	故障停运扣 2 分；带病运行扣 1 分；不叠加	2
4	合规管理（权重 10 分）	应急预案备案	客户要求和频次未明确扣 1 分	1
		应急能力评估	客户要求和频次未明确扣 1 分	1
		等保测评	客户要求和频次未明确扣 1 分	1
		二次安防网络安全风险评估	客户要求和频次未明确扣 1 分	1
		安全性评价	客户要求和频次未明确扣 1 分	1
		环保评价	客户要求和频次未明确扣 1 分	1
		电力安全标准化达标评级	客户要求和频次未明确扣 1 分	1
		电厂职业危害因素检测	无明确信息扣 1 分	1
		消防维保	无明确信息扣 1 分	1
		消防年检	无明确信息扣 1 分	1
5	资产监视与优化升级服务	下网电费	无明确信息或不全扣 1 分	1
		两个细则考核情况	无明确信息或不全扣 1 分	1
		资产保险	无具体投资额或具体投保类型信息扣 1 分；	1

设置格式[钟业翊]: 字体: （默认）Calibri, 小五

	(权重 6 分)	全额备品备件	未明确要求扣 1 分	1
		设备大修情况	无设备历史大修记录或特殊情况说明扣 1 分；	1
		升级改造情况	现场设备需升级改造内容较多并且技术难度大扣 1 分；	1
6	重要指标 (权重 10 分)	发电设备标准功率曲线	曲线明显低于设定标准扣 1 分；	1
		历史平均风速/辐照度	无记录或参考值扣 1 分；	1
		历史发电小时数 (h)	无记录或参考值扣 1 分；	1
		历史上网电量小时数 (h)	无记录或参考值扣 1 分；	1
		历史限电损失电量 (万 /kW)	无记录或参考值扣 1 分；	1
		历史故障损失电量 (万 /kW)	无记录或参考值扣 1 分；	1
		综合厂用电率	无记录或参考值扣 1 分；	1
		设备可利用率	无记录或参考值扣 1 分；	1
		故障处理时长	无记录或参考值扣 1 分；	1
		月度故障次数	无记录或参考值扣 1 分；	1

- 备注：
- (1) 如投运 3 年及以上场站收集近 3 年数据，不足 3 年场站根据实际情况开展；新场站相关记录按满分打分，相关数据参考同类型场站。
- (2) 同一踏勘内容采集 2 张及以上不同角度照片，确保能体现问题全面；
- (3) 风机检查按总台数的 10%抽检，至少抽检两台，不足两台按两台抽检；
- (4) 项目踏勘评分共 100 分，项目根据踏勘模板评分标准进行风险评估，做为是否投入资源参考。

6.5.3 风险评估



根据踏勘情况，对比风险矩阵进行评估，提出风险评估意见。

评分 ≤ 60 分，项目风险极高；

$60 < \text{评分} \leq 70$ 分，项目风险高；

$70 < \text{评分} \leq 80$ 分，项目风险中等；

$80 < \text{评分} \leq 90$ 分，项目风险低；

$90 < \text{评分}$ ，项目风险极低。

6.6 数据整理

踏勘人员当天踏勘结束后，需立即整理资料，避免遗漏，并将踏勘进度情况进行报备。

6.7 报告编制

踏勘整体结束后，由踏勘负责人整理材料，按模版形成分析报告。

6.7.1 文件命名

示例：XH20250801-客户 XXX 风电场/光伏电站踏勘报告；

释义：XH-协合简称大写首字母；20250801-踏勘时间；客户-客户简称；XXX
风电场/光伏电站-项目名称。

6.7.2 格式要求

请参考模版样式即可。

6.8 审核归档

6.8.1 审核

（1）根据项目评审等级划分线上收集部分由解决方案负责人审核；

（2）根据项目评审等级划分线下踏勘部分事业部/中心级由解决方案负责人
审核，公司级由事业部领导审核；区域踏勘人员由区域分管生产领导审核；

6.8.2 归档

每次踏勘必须归档的材料：

- （1）踏勘计划表；
- （2）现场记录表（纸质+电子）；
- （3）照片/视频（原始文件+说明文档）；
- （4）踏勘报告（含结论与建议）

踏勘报告形成后由踏勘部门电子归档，并同步报送产品管理部归档。

附件 1：XXX 风电升压站、光伏电站、储能电站踏勘报告（模版）

XXX 风电场/光伏/储能现场踏勘报告

编制：

审核：

批准：

北京协合运维风电技术有限公司

2025 年 XX 月

目录

一、摘要 - 2 -

二、踏勘背景 - 2 -

三、踏勘目的与范围 - 2 -

 3.1 目的 - 2 -

 3.2 范围 - 3 -

 3.3 踏勘信息 - 3 -

四、踏勘基本情况（示例，照片必须用今日水印相机） - 3 -

 4.1 项目概况 - 3 -

 4.2 环境特征 - 3 -

 4.3 基础设施评估 - 5 -

 4.4 现场设备 - 8 -

 4.5 现场数据 - 19 -

 4.6 台账 - 20 -

五、踏勘结论与建议（示例） - 21 -

 5.1 关键结论 - 21 -

 5.2 行动建议 - 21 -

六、附件清单 - 24 -

一、摘要

本报告基于 2025 年 8 月 5 日-7 日现场踏勘，评估黄岩优能风电场（50MW）运维风险，建议参与。

关键发现

Top3 风险点：

（1）发电量低、风机可利用率低。

年上网电量：根据 2021 年-2024 年数据，每年下降趋势明显，等效可利用小时数 21 年 1989.5h，22 年 1430.7h，23 年 1190h，24 年 1255.7h。

年平均可利用率：2024 年 80.88%和 2025 年 77.32%远低于可研数据 95%。

（2）合规缺口（AGC/AVC/SVG/风功率预测系统未投运，面临电网考核）。

（3）基础设施老化，管理缺失（如屋顶漏水、道路危险、库房管理混乱）。

初步建议：参与可行性评级为高风险（综合治理工作量大，变配电设备急需整改，后台及风机无软件备份，备品备件采购周期长成本高）。建议优先谈判基础服务，综合治理和技改单独核算。

目标决策支持：销售人员关注成本敏感点（故障抢修、备品备件及耗材、综合治理），管理人员聚焦风险缓解（如变配电设备整改、林场道路硬化）。

二、踏勘背景

黄岩优能 5 万风电项目，由法电和华电浙江联合开发，2022 年-2023 年法电和华电陆续退出，由北京宇历投资管理有限公司接收，多方交割管理轮换，导致现场出现运维问题：

（1）23 年、24 年发电量由 1800 小时下降到 1100-1200 小时；

（2）因项目公司欠 EPC 款项，EPC 欠贵电工程款项，贵电工程为挽回欠款，贵电工程融资部引入华能天成租赁公司融资（基于 1600 小时测算，发放部分资金）；

（3）华能天成 2025 年 6 月委托西安热工研究院有限公司现场运维尽调，发现风机停机情况和运维情况严峻，急需技改和更换运维单位；

（4）现运维单位为业主运维公司（中天汇能），华能天成同意续签，但需分包给第三方（贵电邀请协合踏勘）。目前项目公司账户已被监管，后期付款有保障。

三、踏勘目的与范围

3.1 目的

评估现场设备设施情况，发现运维风险，为成本测算和投标决策提供支撑做支撑。

3.2 范围

覆盖风机设备、升压站、基础设施（构建筑物、现场环境）、现场资料；

3.3 踏勘信息

方式：手机拍摄、材料收集、访谈；

人员：XXX、XXX；

对接：客户 XXX，岗位：站长及风机负责人；

日期：2025 年 8 月 X 日-X 日；

地点：XXX 省 XX 市 XXXXX 镇 XXXX 村附近。

四、踏勘基本情况（示例，照片必须用今日水印相机）

4.1 项目概况

XXX 风电场共分 XX 期建设，总装机规模 XXXMW（实际为 XXXMW）：

一期：XX 台 XX 机型（XXMW），XXXX 年 XX 月 XX 日全容量并网，质保情况 XXX；

二期：XX 台 XX 机型（XXMW），XXXX 年 XX 月 XX 日全容量并网，质保情况 XXX。

升压站电压等级 XXXkV，箱变台数 XX 台（风机上置）；集电线路条数 XX 条，架设形式 XXXX，长度约 XX 公里；送出线路 XX 条，架设形式 XXXX，长度约 XX 公里。

4.2 环境特征

4.2.1 地形

黄岩优能风电场位于浙江省台州市黄岩区宁溪镇附近，山地风电项目起伏较大，海拔 1100m 左右，距离镇上 49Km 左右，到升压站近 50min。项目位于大寺基林场，每年道路通行费 110 万左右。



附图：项目定点图（示例）

检修道路为石头土路，坡度陡、急弯，雨雪天气通行危险。建议使用四驱车辆和经验司机。



附图：风场道路（示例，需加水印）

4.1.2 天气

黄岩优能风电场，处于北亚热带季风气候区，现场随季节变化，多雷雨、大雾、台风。

附表：23-24 年恶劣天气影响停机时长

序号	类型	23 年	24 年
1	覆冰	4845 小时	3675 小时
2	雷击	/	242 小时
3	大风	/	547 小时

备注：数据来源附件 1。

4.1.3 动植物

林场动植物种类较多，需注意防火；存在毒蛇（竹叶青），需防虫驱蛇药物和制定专项应急措施。

4.3 基础设施评估

4.3.1 宿舍

13 间（每间 2 床），配套设施较全；检修宿舍 1 间（通铺 8 人）。宿舍内空调部分无法使用，部分仅能制冷，无法制热。

4.3.2 主控和值班室

墙面受潮墙皮发霉脱落，地板凹陷变形，空调均损坏。



附图：主控及值班室

4.3.3 劳务配置

厨师和保洁（当地村民），工资 11 万/年。

4.3.4 垃圾危废污水处理

垃圾清运费 1000 元/月，污水经处理后外排；危废物摆放散乱，未调研处理措施。



附图：废油

4.3.5 构建筑物

电动大门损坏，同时现场饲养多只柴犬，存在安全管控风险；需重新修理大门，妥善处理动物。



附图：电动门损坏，通道住狗

太阳能年久失修；主控楼前阳台塌陷散落；综合楼和设备楼外墙面墙皮脱落严重，。



附图：热水器损坏、阳台塌陷

主控屋顶漏水，屋顶瓦块松动，电缆沟盖板损坏。



附图：综合楼、电缆沟盖板

4.3.6 生活水设施

现场水源山泉水，水泵房渗水严重，带电设备存在短路风险；

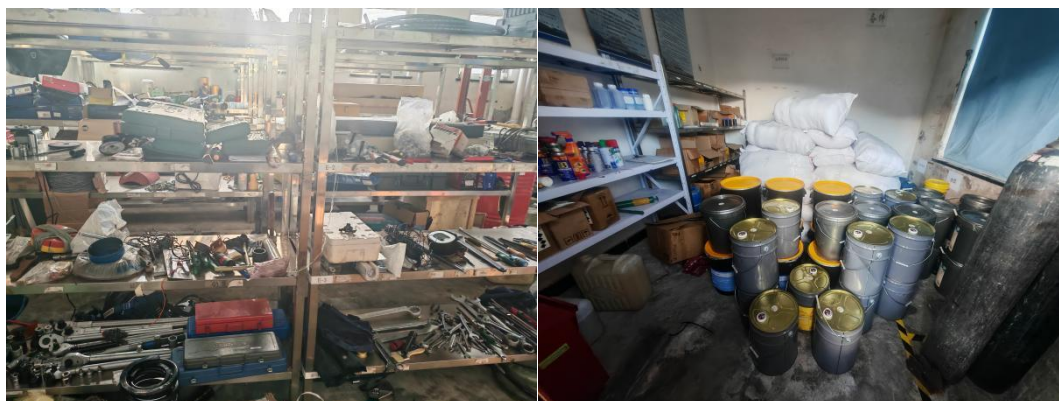


附图：生活水设施

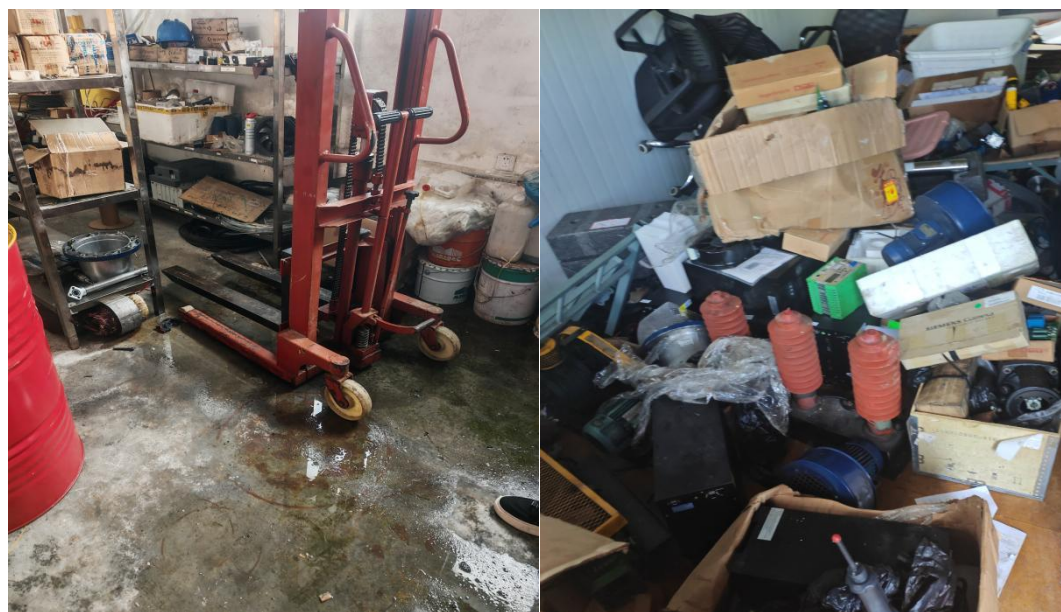
4.3.7 库房

安全检修工器具、备品备件、损坏件库房摆放混乱，缺少标识标牌，备品备件库存较少。

库房门明显锈蚀，定检物资库房门锁失效并已锈蚀漏洞，可燃物与易燃物未分开摆放。



附图：工器具和定检物资摆放



附图：备件及耗材、损坏物资库摆放



附图：库房门锈蚀严重

4.4 现场设备

4.4.1 送出线路

送出线路自投运以来因雷击跳闸 30 多次，2023 年技改后，雷击跳闸一次；线路位于大寺基林场内，树木砍伐需与林场沟通协调，难度和成本较高。

4.4.2 集电线路

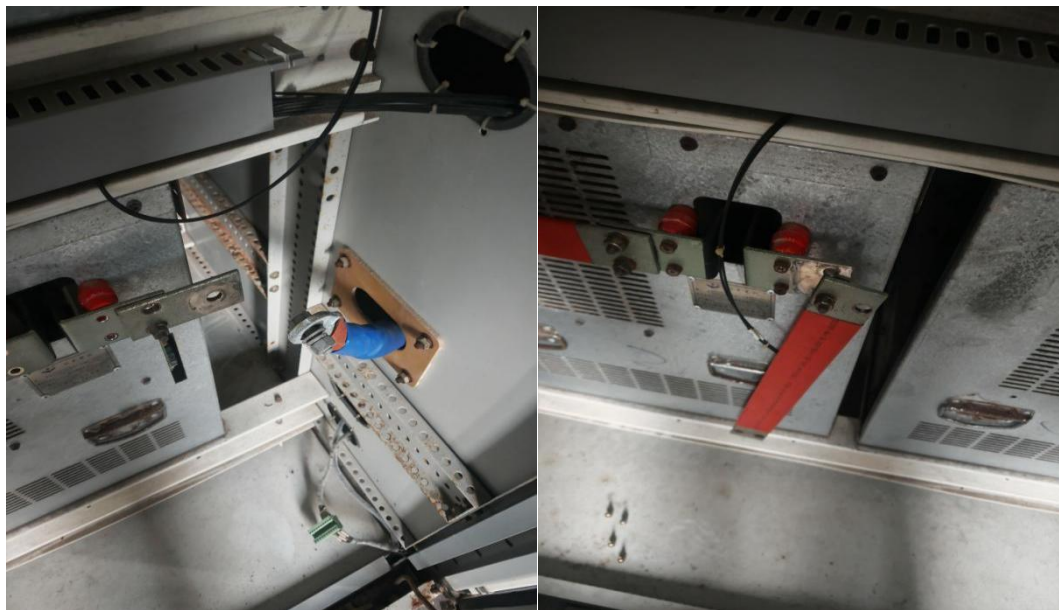
地脉电缆标识均损坏，电缆走向不明，中间接头 2024 年 3 月故障过一次，山地树木茂盛，并且岩石较多，维修难度大，故障抢修成本高。



附图：升压站远景（建成初期）

4.4.3 有功无功系统

AGC 已调试未投运，AVC 未调试，一次调频设备未配置，SVG 设备自 2023 年 4 月故障停运，SVG 变压器锈蚀严重，投运需重新试验；



附图：SVG 接线未接



附图：SVG 变长期搁置，传动系统锈蚀严重

4.4.4 蓄电池系统

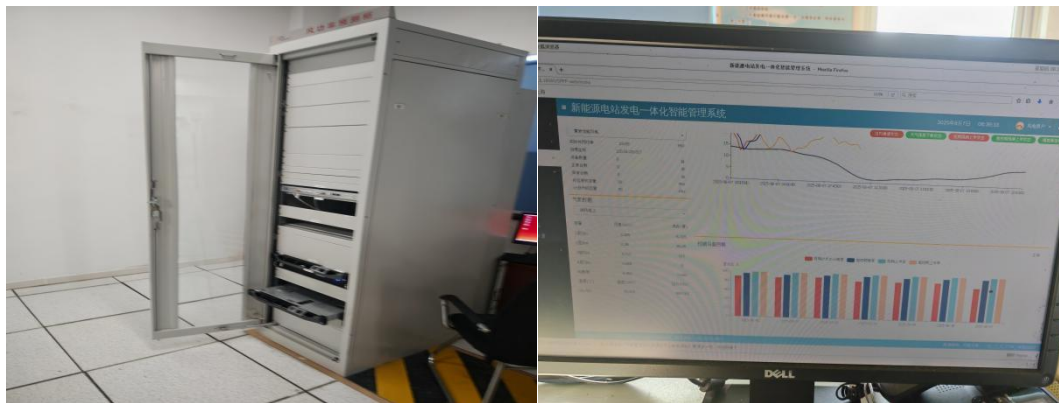
显示多个报警信息，充电柜发生过打火，UPS 冷却风扇不工作。室内空调制冷弱，室内潮气重，一个柜子玻璃缺失。



附图：蓄电池系统缺陷

4.4.5 风功率系统和能量管理系统

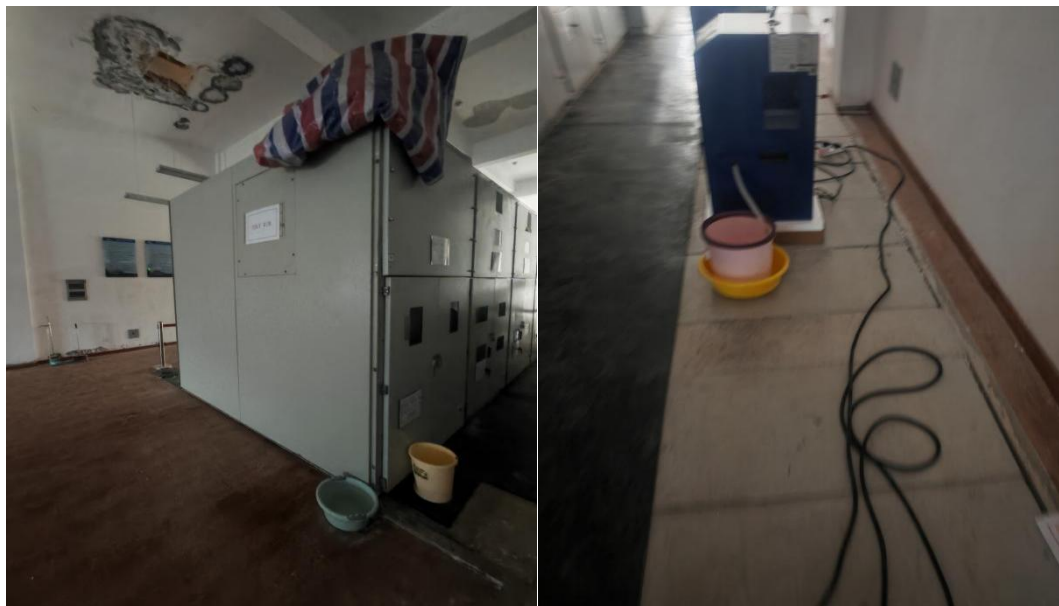
风功率预测系统未更新维护，测风塔故障停运，能量管理平台数据偏差较大。调度今年开展两个细则考核，现处于 3 个月试运行阶段。



附图：风功率系统及能量管理平台

4.4.6 高压室

35kV 开关柜放电，屋顶漏水，#3 集电线路 2025 年 7 月因此跳闸一次；屋内除湿排风系统不完善，屋内墙面受潮严重。



附图：35KV 开关柜防雨遮挡和室内除湿机

4.4.7 继保室

继保室内远动装置显示屏故障，PMU 同步时钟告警；



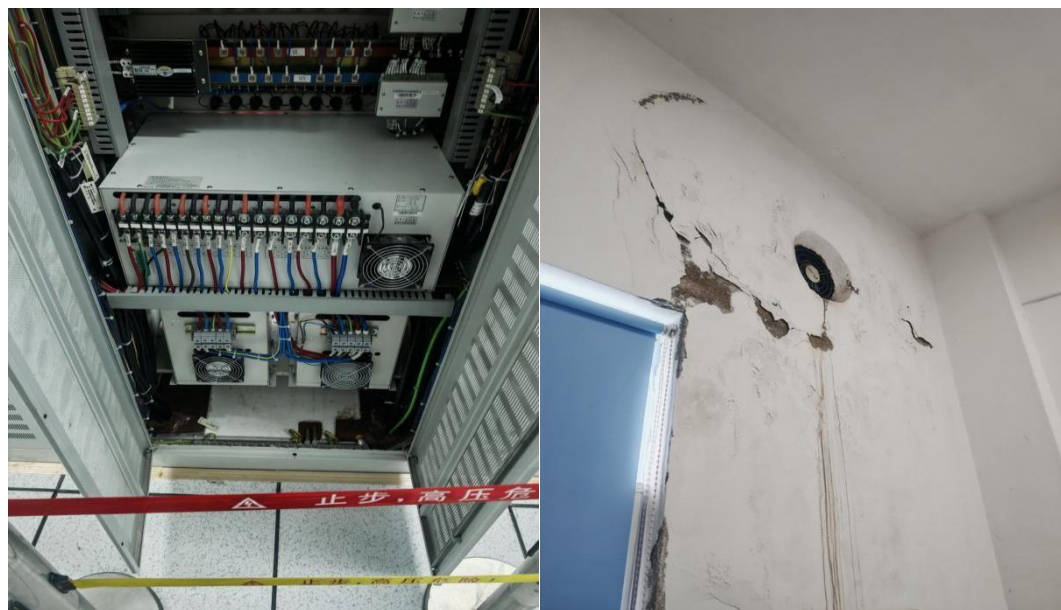
附图：继保控制柜显示错误



附图：调频及远动系统

4.4. 8400V 配电室

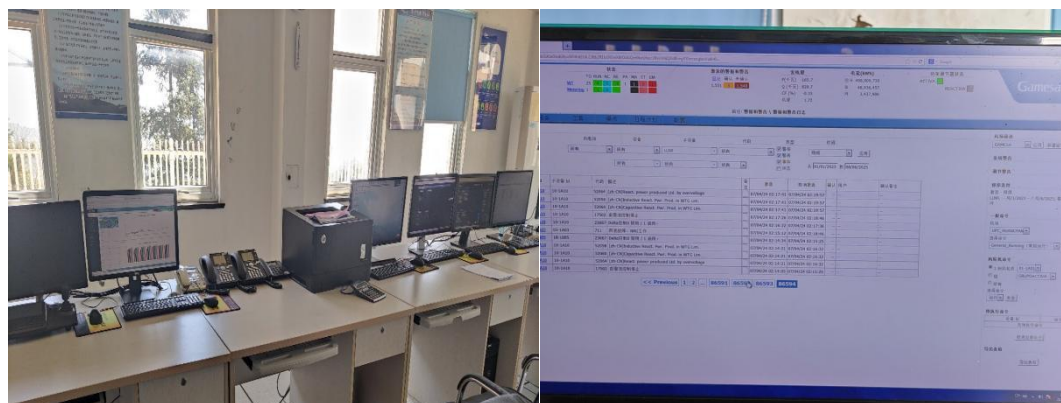
备用电源自投装置 TV 断线告警，400V 配电室排风扇处易渗水；现场未配置 10kV 农变，备用电为柴油发电机；



附图：400V 配电室

4.4.9 主控设备

所有系统无备机，SCADA 仅有 24 年以后的数据。



附图：主控电脑及 SCADA 数据

4.4.10 消防系统

消防系统故障报警，烟感、应急灯等均有损坏，未开展消防检测和维保。



附图：消防监控台及消防栓

4.4.11 风力发电机组

报告内以总结性为主，附关键位置说明和图片。登机检查情况以附件 3 形式单台附表。

#3 风机自 2024 年 3 月齿轮箱故障长停；#18 风机 25 年 7 月 10 日 IGBT 故障长停；#3 机组长停，后台显示运行，与实际不匹配。



附图：SCADA 截图

批次性缺陷多，油缸半月盘磨损 17 台；刹车盘磨损 21 台；偏航衬垫磨损 6 台；风向标损坏 2 台；塔基 UPS 损坏 7 台；灯具损坏 30 个；踏板损坏 11 个；导电锤损坏 9 个；风扇损坏 17 个；通风罩损坏 12 个；扭力臂间隙过大 6 台；油管漏油 15 根；多只叶尖裂纹；13 台轮毂罩破损（8 台报价 3.8 万元）。

黄岩优能风机检查数据统计表																					
风机号	受检密封圈油法	油缸半月盘磨损	销钉长度	刹车盘磨损	刹车片	偏航对轴磨损	偏航油	机舱式	齿轮油	机舱灯	机舱灯	塔筒灯	偏航灯	偏航灯	塔筒灯	塔筒灯	塔筒灯	塔筒灯	塔筒灯	塔筒灯	塔筒灯
1#	润滑油严重（已更换）	磨损	38mm	17mm	9mm	未磨损	未损坏	风向标损坏	未损坏	未损坏	未损坏	损坏1个	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	1.2mm	润滑油
2#	润滑油严重（已更换）	磨损严重（已更换）	41mm	18mm	9mm	未磨损	损坏	未损坏	未损坏	损坏3个	未损坏	损坏2个	未损坏	损坏1个	未损坏	损坏2个	未损坏	未损坏	未损坏	1.2mm	润滑油严重（已更换）
3#	润滑油严重（已更换）	磨损	41mm	18mm	9mm	未磨损	损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	0.9mm	润滑油
4#	润滑油严重（已更换）	磨损严重	41mm	19mm	9mm	未磨损	未损坏	未损坏	损坏	未损坏	损坏3个	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	损坏2个	未损坏	未损坏	0.7mm	润滑油严重（已更换）
5#	未发现漏油	磨损	50mm	17mm	9mm	对轴磨损	未损坏	未损坏	未损坏	损坏3个	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	0.7mm	润滑油
6#	润滑油严重（已更换）	磨损	50mm	19mm	9mm	未磨损	未损坏	风向标损坏	损坏	损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	0.9mm	已更换3根
7#	润滑油严重（已更换）	磨损严重	50mm	18mm	9mm	未磨损	未损坏	未损坏	损坏	未损坏	未损坏	损坏1个	损坏1个	损坏1个	未损坏	未损坏	损坏1个	未损坏	未损坏	1.2mm	润滑油
8#	润滑油严重（已更换）	磨损	50mm	18mm	9mm	未磨损	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	0.6mm	润滑油
9#	润滑油严重（已更换）	磨损	50mm	17mm	9mm	对轴磨损	未损坏	未损坏	损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	损坏3个	未损坏	未损坏	0.7mm	润滑油
10#	润滑油严重（已更换）	磨损	38mm	17mm	9mm	未磨损	未损坏	未损坏	损坏	未损坏	未损坏	损坏1个	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	0.9mm	润滑油
11#	润滑油严重（已更换）	磨损严重（已更换）	50mm	19mm	9mm	未磨损	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	1.2mm	润滑油严重（已更换）
12#	润滑油严重（已更换）	磨损严重（已更换）	50mm	18mm	9mm	对轴磨损	未损坏	未损坏	未损坏	损坏3个	未损坏	损坏1个	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	0.9mm	润滑油
13#	润滑油严重（已更换）	磨损	44mm	17mm	9mm	对轴磨损	未损坏	未损坏	损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	损坏2个	未损坏	未损坏	1.2mm	润滑油
14#	润滑油严重（已更换）	磨损	50mm	17mm	9mm	未磨损	未损坏	未损坏	未损坏	损坏3个	损坏1个	损坏1个	损坏1个	损坏1个	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	1.2mm	润滑油
15#	润滑油严重（已更换）	磨损严重（已更换）	50mm	19mm	9mm	未磨损	损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	损坏1个	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	损坏1个	未损坏	未损坏	0.9mm	润滑油严重（已更换）
16#	润滑油严重（已更换）	磨损严重（已更换）	50mm	19mm	9mm	未磨损	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	损坏2个	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	0.7mm	润滑油
17#	润滑油严重（已更换）	磨损	50mm	18mm	9mm	对轴磨损	损坏	未损坏	未损坏	未损坏	损坏4个	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	损坏1个	未损坏	未损坏	0.6mm	润滑油
18#	润滑油严重（已更换）	磨损严重	50mm	19mm	9mm	未磨损	未损坏	未损坏	损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	损坏1个	未损坏	未损坏	0.7mm	润滑油
19#	未发现漏油	磨损	40mm	18mm	9mm	对轴磨损	损坏	未损坏	未损坏	损坏1个	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	0.9mm	润滑油严重（已更换）
20#	润滑油严重（已更换）	磨损	50mm	19mm	9mm	未磨损	损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	损坏1个	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	0.3mm	润滑油严重（已更换）
21#	润滑油严重（已更换）	磨损严重	50mm	17mm	9mm	未磨损	损坏	未损坏	未损坏	未损坏	损坏3个	未损坏	损坏1个	未损坏	未损坏	未损坏	损坏2个	未损坏	未损坏	0.4mm	润滑油严重（已更换）
22#	未漏油	未磨损	38mm	22mm	9mm	未磨损	损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	0.5mm	润滑油
23#	未漏油	未磨损	38mm	22mm	9mm	未磨损	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	0.6mm	润滑油
24#	未漏油	未磨损	38mm	22mm	9mm	未磨损	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	0.3mm	润滑油严重（已更换）
25#	未漏油	未磨损	38mm	22mm	9mm	未磨损	损坏	未损坏	损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	0.5mm	更换2根

附图：现场缺陷统计

多次偏航减速机更换，供应商要求损坏 1 个需采购 4 个减速机。反馈损坏原因有台风影响、山地涡流，怀疑偏航摩擦片磨损严重也有影响。

未批次性更换过齿轮油、偏航/变桨减速机油、偏航摩擦片、液压油。

未开展过金属探伤、沉降观测、垂直度检测、设备防腐等专项内容。

4.4.12 技改类项目

现场统计可技改类项目 9 项：

1、油缸半月板磨损：17 台（01#、03#、04#、05#、06#、07#、08#、09#、10#、13#、14#、17#、18#、19#、20#、21#、25#）。

后果：比例阀损毁（比例阀价格较高约 1.2 万元/个）；震动较大会导致油缸损毁及密封圈漏油。

处理方案：使用新型耐磨性较高半月板材料。



附图：半月板照片

2、高速刹车盘磨损：一期 21 台。

后果：刹车钳在运转时投入使用引起高温造成火灾；磨损时产生的碳粉会造成电离子，导致元器件损毁；失效发生飞车。

处理方案：目前风机为两个刹车卡钳，将在预留空位上增加一卡钳，变三卡钳，同时更换高摩擦系数刹车片，增加刹车制动力矩，新加装一根回油管，并增加电磁换向阀和控制模块实现进油、回油分开，使回油更畅；降低了阀、油路堵塞造成的油缸不能收回，降低刹车片、盘不能脱开的风险。



附图：刹车盘

3、偏航衬垫磨损：10 台（02#、05#、09#、12#、13#、16#、17#、18#、19#、21#）

后果：偏航衬垫与偏航环之间不能有效制动，偏航不平稳，噪声大，直接影响风机偏航系统的使用寿命，大幅降低风机的发电效率，且伴随极大的安全隐患。

处理方案：使用新型材料耐磨性较高偏航衬垫。



附图：偏航大盘

4、齿轮箱油管漏油：16 台（1#、3#、5#、7#、8#、9#、11#、12#、13#、14#、16#、17#、18#、22#、23#、24#）。

后果：易造成火灾、污染环境、人员伤害。

处理方案：采用耐高温、高压油管。



附图：油管

5、发电机通风罩：22 台（01#-22#）。

后果：通风散热能力下降，温度升高降低风机出力，火灾风险。

处理方案：采用耐高压、耐高温材料通风罩。



附图：通风罩

6、风轮制动空磨损：21 台（1#-21#）。

后果：摩擦产生的铁刺，导致转速传感器损坏频繁，此类故障频发，风机发电效率降低。



附图：风轮制动盘

7、加装远程控制系统：25 台

后果：需到机位复位停机，故障处理时长增加，风机可操控性降低，应急能力下降。

技改方案：（1）拆除触摸屏的通讯线，将其连接到串口服务器（服务器端）。优点：在风机就地检修时，将串口服务器（服务器端）断开，恢复就地触摸屏连接，避免因远程触摸屏远程误控制此风机，造成危险；

（2）连接 PLC 触摸屏串口服务器（服务器端）电源从底部控制柜 ZE002 空开取电，连接通讯网线至风机 MOXA002 交换机。优点：使用原串口服务器电源及风机 MOXA002 交换机备用网口，在没有改变风机原有工作方式的前提下，保证串口服务器工作稳定性。

（3）通讯网线到站内风机 SCAD 通讯交换机，由通讯交换机接出一根网线至主控室 24 口交换机，并将串口服务器（客户端）进行汇总，风机串口服务器（服务器端）与交换机实时连接，提高触摸屏启动时间。

（4）站内 PLC 触摸屏通过通讯线分别与所需风机串口服务器（客户端）进行连接，实现

站内触摸屏对 25 台风机远程控制。

8、风机自动消防系统（技改）：25 台

预期效果：可实时监测风机运行环境，在火灾初期（温度异常、烟雾产生）立即触发报警并启动灭火装置（如喷淋、气体灭火），避免火势蔓延。

9、加装视频监控（技改）：25

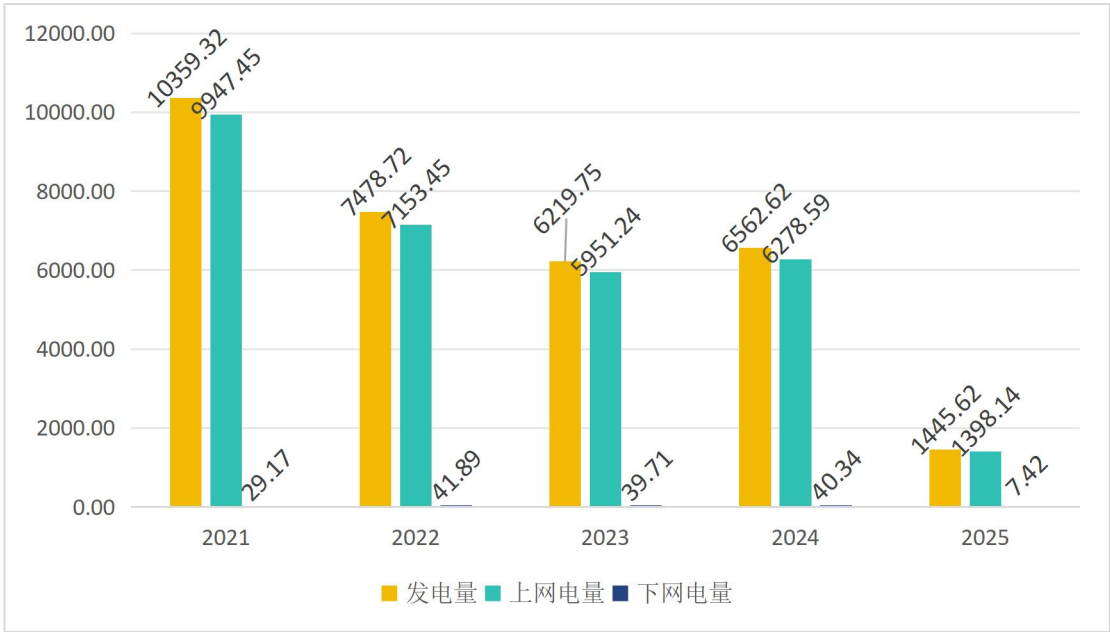
预期效果：可通过摄像头实时观察风机运转情况（如叶片转动、振动幅度、异响等），快速发现异常行为或潜在风险。

4.5 现场数据

4.5.1 电量

年份	风速（m/s）	发电量（万 kWh）	上网电量（万 kWh）	下网电量（万 kWh）
2021	5.79	10359.3197	9947.454	29.172
2022	5.22	7478.7242	7153.4522	41.8942
2023	5.06	6219.75	5951.2425	39.70632
2024	5.40	6562.62	6278.5902	40.3353
2025	5.38	1445.62	1398.1367	7.423

备注：2025 年仅统计到 2 月底数据。附表：2021 年-2025 年发电量情况和附表：黄岩历年发电量汇总数据存在偏差。



根据浙江省黄岩大寺基风电场 1-7 月数据报表，故障停机损失电量共计 716.58 万 kWh。

4.5.2 综合厂用电率

	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	平均
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

综合厂用电率	3.67%	3.97%	4.51%	3.47%	2.86%	4.60%	3.15%	3.75%
--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

备注：2025 年 1-7 月数据。

4.5.3 可利用率

附表：2024 年数据

	1 季度	2 季度	3 季度	4 季度	平均
可利用率	91.63%	82.6%	65.22%	84.07%	80.88%

附表：2025 年 1-7 月数据

	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	平均
可利用率	91.63%	82.6%	65.22%	84.07%	92.60%	56.50%	68.59%	77.32%

4.5.4 故障

附表：2025 年月度故障次数

单位：次

	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	平均
故障次数	15	16	41	52	27	10	98	37

备注：2025 年 1-7 月数据，去除#3 大部件长停和重复性故障统计。

月度平均故障次数 1.48 次/台。

附表：2025 年月度故障时长

单位：h

	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	平均
故障次数	807.65	240.12	890.8	1766.92	631.42	85.46	2921.27	1049.09

备注：2025 年 1-7 月，去除#3 常停机组。

故障停总时长 7343.62h，平均故障时长 293.74h/台。去除#3 长停。

主要原因：等待备品备件 3572.6h 占比 48.65%、运维原因 200.72h、电网原因 286h、天气 86.2h。

4.6 台账

（1）

纸质版台账缺失，未进行留底。电子版台账未审核，存在空白格和负责人未签字。无风机大部件维修及更换记录；无风机定值单和风机通讯环网图；备品备件台账出入库数据存在偏差。

出入库记录表						出入库记录表						出入库记录表					
序号	物资名称	规格	单位	数量	备注	序号	物资名称	规格	单位	数量	备注	序号	物资名称	规格	单位	数量	备注
1	柴油	0#	升	1000		1	柴油	0#	升	1000		1	柴油	0#	升	1000	
2	柴油	0#	升	1000		2	柴油	0#	升	1000		2	柴油	0#	升	1000	
3	柴油	0#	升	1000		3	柴油	0#	升	1000		3	柴油	0#	升	1000	
4	柴油	0#	升	1000		4	柴油	0#	升	1000		4	柴油	0#	升	1000	
5	柴油	0#	升	1000		5	柴油	0#	升	1000		5	柴油	0#	升	1000	
6	柴油	0#	升	1000		6	柴油	0#	升	1000		6	柴油	0#	升	1000	
7	柴油	0#	升	1000		7	柴油	0#	升	1000		7	柴油	0#	升	1000	
8	柴油	0#	升	1000		8	柴油	0#	升	1000		8	柴油	0#	升	1000	
9	柴油	0#	升	1000		9	柴油	0#	升	1000		9	柴油	0#	升	1000	
10	柴油	0#	升	1000		10	柴油	0#	升	1000		10	柴油	0#	升	1000	
11	柴油	0#	升	1000		11	柴油	0#	升	1000		11	柴油	0#	升	1000	
12	柴油	0#	升	1000		12	柴油	0#	升	1000		12	柴油	0#	升	1000	
13	柴油	0#	升	1000		13	柴油	0#	升	1000		13	柴油	0#	升	1000	
14	柴油	0#	升	1000		14	柴油	0#	升	1000		14	柴油	0#	升	1000	
15	柴油	0#	升	1000		15	柴油	0#	升	1000		15	柴油	0#	升	1000	
16	柴油	0#	升	1000		16	柴油	0#	升	1000		16	柴油	0#	升	1000	
17	柴油	0#	升	1000		17	柴油	0#	升	1000		17	柴油	0#	升	1000	
18	柴油	0#	升	1000		18	柴油	0#	升	1000		18	柴油	0#	升	1000	
19	柴油	0#	升	1000		19	柴油	0#	升	1000		19	柴油	0#	升	1000	
20	柴油	0#	升	1000		20	柴油	0#	升	1000		20	柴油	0#	升	1000	
21	柴油	0#	升	1000		21	柴油	0#	升	1000		21	柴油	0#	升	1000	
22	柴油	0#	升	1000		22	柴油	0#	升	1000		22	柴油	0#	升	1000	
23	柴油	0#	升	1000		23	柴油	0#	升	1000		23	柴油	0#	升	1000	
24	柴油	0#	升	1000		24	柴油	0#	升	1000		24	柴油	0#	升	1000	
25	柴油	0#	升	1000		25	柴油	0#	升	1000		25	柴油	0#	升	1000	
26	柴油	0#	升	1000		26	柴油	0#	升	1000		26	柴油	0#	升	1000	
27	柴油	0#	升	1000		27	柴油	0#	升	1000		27	柴油	0#	升	1000	
28	柴油	0#	升	1000		28	柴油	0#	升	1000		28	柴油	0#	升	1000	
29	柴油	0#	升	1000		29	柴油	0#	升	1000		29	柴油	0#	升	1000	
30	柴油	0#	升	1000		30	柴油	0#	升	1000		30	柴油	0#	升	1000	

附图：出入库记录

已知开展技术监督工作：

- (1) 齿轮箱油样颗粒度检测-2024 年；
- (2) 预防性试验和防雷检测-2025 年，未收集到报告；
- (3) 叶片检查报告-2024 年；
- (4) 机组定检单-2024 年；

齿轮箱内窥镜检测为 2021 年开展，已不具参考性。

五、踏勘结论与建议（示例）

5.1 关键结论

(1) 运维指标：高风险。

年上网电量：根据 2021 年-2024 年数据，每年下降趋势明显，等效可利用小时数 21 年 1989.5h，22 年 1430.7h，23 年 1190h，24 年 1255.7h。

年平均可利用率：2024 年 80.88%和 2025 年 77.32%远低于可研数据 95%。

(2) 可行性：高风险。

风机已知缺陷较多，整体治理工作量大，成本未知；变电设备急需按当地调度要求整改；现场后台及风机程序无备份，备品备件采购周期长成本高。

5.2 行动建议

5.2.1 风险评估

根据招投标运维范围、营销提供等信息，现场进行采集关键必要信息。

序号	调研项目	关键信息	调研标准	分值
1	基础信息（权重 20 分）	运维人员配置	现场实际配置或客户要求明显偏低或要求资质高扣 1 分	1
		劳务人员配置	劳务人员配置要求严格或过高扣 1 分	1
		车辆配置	现场实际配置或客户要求明显偏高或偏低扣 1 分；	1
		食宿信息	无住宿条件或距离超过 100km 扣 1 分；	1
			无就餐条件或条件较差扣 1 分	1

		送出线路	线路资产归属，长度和杆塔信息没有或不足扣 1 分	1
		集电线路	长度和杆塔（地理）信息没有或不足扣 1 分	1
		主设备	设备台账信息没有或不全扣 1 分	1
		发电设备	设备台账信息没有或不全扣 1 分	1
		辅助设备	设备台账信息没有或不全扣 1 分	1
		构建筑物	构建筑缺陷多房屋漏水等扣 1 分；	1
			无生活办公设施扣 1 分；	1
		环境	环境恶劣（戈壁、高原、海上等）扣 2 分，有毒虫猛兽扣 1 分；不叠加	2
		道路	需每年大修扣 2 分，通行差扣 1 分；不叠加	2
		水源	无水源拉水或收费或有水源未办理取水许可证扣 1 分	1
		可研报告	无可研报告扣 1 分	1
		各类报告	日常月度、年度、故障分析报告等无或与记录不匹配扣 1 分；	1
		各类记录	运行、检修、出入库等记录无或缺失多扣 1 分；	1
2	安全质量（权重 9）	重大安全质量风险评估	存在重大安全质量风险整个“安全质量评分” 0 分；较大风险扣 5 分，一般缺陷扣 3 分	5
		电气五防系统	存在故障或无法使用扣 1 分；	1
		安全标识	缺失或需更换较多扣 1 分	1
		消防设施	存在故障或无法使用扣 1 分；	1
		周边安全	存在长期或特殊情况阻工扣 1 分；	1
3	设备可靠性（权重 45 分）	预防性试验	有第三方或 A、B 修要求扣 1 分；	1
		防雷监测	有当地备案要求扣 2 分，含风机（含叶片）防雷扣 1 分；叠加	2
		送出线路检修	线路附近树木较多，植被生长较快扣 1 分	1
			有特定单位要求扣 1 分；	1
		集电线路检修	线路附近树木较多，植被生长较快扣 1 分	1
			无明确检测数量和频次要求和信息扣 1 分；	1
		计量工作	无明确检测数量和频次要求和信息扣 1 分；	1
		涉及外委的定期工作信息	有明确外委要求扣 1 分；	1
		发电/储能设备运行情况	设备运行超 15 年（含）扣 5 分，超 10 年（含）扣 3 分，超 7 年（含）扣 1 分；	5
			单年存在 3 次及以上大部件维修更换扣 5 分	5
			发生 3 个月内连续批次性更换备品备件故障扣 5 分；	5
			设备故障率高或多带病运行限功率扣 3 分；	3
			检查发现明显影响设备安全运行缺陷扣 5 分，多台机组检查，发现即扣分，不叠加；	5
			设备检查发现 10 处及以上日常可处理缺陷扣 2 分，多台机组检查，发现即扣分，不叠加；	2

		主设备故障停运、限负荷	故障停运扣 2 分； 限负荷或带病运行扣 1 分；	2 1
		辅助设备故障停运、限负荷	故障停运扣 2 分；限负荷或带病运行扣 1 分；不叠加	2
		涉网通讯自动化设备运行情况	故障停运扣 2 分；限负荷或带病运行扣 1 分；不叠加	2
		网络安全监测装置报警情况	故障停运扣 2 分；限负荷或带病运行扣 1 分；不叠加	2
		监控后台报警情况	故障停运扣 2 分；带病运行扣 1 分；不叠加	2
4	合规管理（权重 10 分）	应急预案备案	客户要求和频次未明确扣 1 分	1
		应急能力评估	客户要求和频次未明确扣 1 分	1
		等保测评	客户要求和频次未明确扣 1 分	1
		二次安防网络安全风险评估	客户要求和频次未明确扣 1 分	1
		安全性评价	客户要求和频次未明确扣 1 分	1
		环保评价	客户要求和频次未明确扣 1 分	1
		电力安全标准化达标评级	客户要求和频次未明确扣 1 分	1
		电厂职业危害因素检测	无明确信息扣 1 分	1
		消防维保	无明确信息扣 1 分	1
		消防年检	无明确信息扣 1 分	1
5	资产监视与优化升级服务（权重 6 分）	下网电费	无明确信息或不全扣 1 分	1
		两个细则考核情况	无明确信息或不全扣 1 分	1
		资产保险	无具体投资额或具体投保类型信息扣 1 分；	1
		全额备品备件	未明确要求扣 1 分	1
		设备大修情况	无设备历史大修记录或特殊情况说明扣 1 分；	1
		升级改造情况	现场设备需升级改造内容较多并且技术难度大扣 1 分；	1
6	重要指标（权重 10 分）	发电设备标准功率曲线	曲线明显低于设定标准扣 1 分；	1
		历史平均风速/辐照度	无记录或参考值扣 1 分；	1
		历史发电小时数（h）	无记录或参考值扣 1 分；	1
		历史上网电量小时数（h）	无记录或参考值扣 1 分；	1
		历史限电损失电量（万/kW）	无记录或参考值扣 1 分；	1
		历史故障损失电量（万/kW）	无记录或参考值扣 1 分；	1
		综合厂用电率	无记录或参考值扣 1 分；	1
		设备可利用率	无记录或参考值扣 1 分；	1

		故障处理时长	无记录或参考值扣 1 分；	1
		月度故障次数	无记录或参考值扣 1 分；	1

根据项目踏勘情况，综合评分 XX 分，为 XX 风险等级。

5.2.2 重点关注事项

- （1）整场设备详细体检，出具综合治理报告，根据紧急、重要程度，制定治理计划。与客户沟通后续运维承担范围。
- （2）客户必须完成合规性手续办理，如安全性评价和职业因素检测等。详见附件 1。

5.2.3 风险缓解

- （1）按电网要求，2025 年完成 AGC/AVC、SVG、风功率预测系统的整改。
- （2）客户负责道路硬化（林场规划中）、并提供软件备份。
- （3）客户增加备用设备（如主控电脑），降低系统故障风险。

5.2.4 建议措施

- （1）坚持“不包含软件更新升级和故障处理”。
- （2）入场检查发现设备缺陷，综合治理单独核算。
- （3）不负责道路及护坡检修维护。
- （4）增加必要的免责说明，除非乙方因素外，等待软件和备品备件均需考虑核减。

六、附件清单

- 附件 1：可研报告；
- 附件 2：现场资料；
- 附件 3：设备检测报告等。

XXX 风电机组运维项目现场踏勘报告

编制：

审核：

批准：

北京协合运维风电技术有限公司

2025 年 XX 月

目录

一、摘要	- 2 -
二、踏勘背景	- 2 -
三、踏勘目的与范围	- 2 -
3.1 目的	- 2 -
3.2 范围	- 3 -
3.3 踏勘信息	- 3 -
四、踏勘基本情况（示例，照片必须用今日水印相机）	- 3 -
4.1 项目概况	- 3 -
4.2 环境特征	- 3 -
4.3 基础情况	- 5 -
4.4 风电机组	- 5 -
4.5 现场数据	- 10 -
4.6 台账报告	- 12 -
五、踏勘结论与建议（示例）	- 12 -
5.1 关键结论	- 12 -
5.2 行动建议	- 12 -
六、附件清单	- 14 -

一、摘要

本报告基于 2025 年 8 月 5 日-7 日现场踏勘，评估黄岩优能风电场（50MW）运维风险，建议参与。

关键发现

Top3 风险点：

（1）发电量低、风机可利用率低。

年上网电量：根据 2021 年-2024 年数据，每年下降趋势明显，等效可利用小时数 21 年 1989.5h，22 年 1430.7h，23 年 1190h，24 年 1255.7h。

年平均可利用率：2024 年 80.88%和 2025 年 77.32%远低于可研数据 95%。

（2）合规缺口（AGC/AVC/SVG/风功率预测系统未投运，面临电网考核）。

（3）基础设施老化，管理缺失（如屋顶漏水、道路危险、库房管理混乱）。

初步建议：参与可行性评级为高风险（综合治理工作量大，变配电设备急需整改，后台及风机无软件备份，备品备件采购周期长成本高）。建议优先谈判基础服务，综合治理和技改单独核算。

目标决策支持：销售人员关注成本敏感点（故障抢修、备品备件及耗材、综合治理），管理人员聚焦风险缓解（如变配电设备整改、林场道路硬化）。

二、踏勘背景

黄岩优能 5 万风电项目，由法电和华电浙江联合开发，2022 年-2023 年法电和华电陆续退出，由北京宇历投资管理有限公司接收，多方交割管理轮换，导致现场出现运维问题：

（1）23 年、24 年发电量由 1800 小时下降到 1100-1200 小时；

（4）因项目公司欠 EPC 款项，EPC 欠贵电工程款项，贵电工程为挽回欠款，贵电工程融资部引入华能天成租赁公司融资（基于 1600 小时测算，发放部分资金）；

（5）华能天成 2025 年 6 月委托西安热工研究院有限公司现场运维尽调，发现风机停机情况和运维情况严峻，急需技改和更换运维单位；

（4）现运维单位为业主运维公司（中天汇能），华能天成同意续签，但需分包给第三方（贵电邀请协合踏勘）。目前项目公司账户已被监管，后期付款有保障。

三、踏勘目的与范围

3.1 目的

评估现场设备设施情况，发现运维风险，为成本测算和投标决策提供支撑做支撑。

3.2 范围

覆盖风机设备、升压站、基础设施（构建筑物、现场环境）、现场资料；

3.3 踏勘信息

方式：手机拍摄、材料收集、访谈；

人员：XXX、XXX；

对接：客户 XXX，岗位：站长及风机负责人；

日期：2025 年 8 月 X 日-X 日；

地点：XXX 省 XX 市 XXXXX 镇 XXXX 村附近。

四、踏勘基本情况（示例，照片必须用今日水印相机）

4.1 项目概况

XXX 风电场共分 XX 期建设，总装机规模 XXXMW（实际为 XXXMW）：

一期：XX 台 XX 机型（XXMW），XXXX 年 XX 月 XX 日全容量并网，质保情况 XXX；

二期：XX 台 XX 机型（XXMW），XXXX 年 XX 月 XX 日全容量并网，质保情况 XXX。

升压站电压等级 XXXkV，箱变台数 XX 台（风机上置）；集电线路条数 XX 条，架设形式 XXXX，长度约 XX 公里；送出线路 XX 条，架设形式 XXXX，长度约 XX 公里。

4.2 环境特征

4.2.1 地形

黄岩优能风电场位于浙江省台州市黄岩区宁溪镇附近，山地风电项目起伏较大，海拔 1100m 左右，距离镇上 49Km 左右，到升压站近 50min。项目位于大寺基林场，每年道路通行费 110 万左右。

检修道路为石头土路，坡度陡、急弯，雨雪天气通行危险。建议使用四驱车辆和经验司机。



4.1.2 天气

附表：23-24 年恶劣天气影响停机时长

序号	类型	23 年	24 年
1	覆冰	4845 小时	3675 小时
2	雷击	/	242 小时
3	大风	/	547 小时

备注：数据来源附件 1。

4.1.3 动植物

林场动植物种类较多，需注意防火；存在毒蛇（竹叶青），需防虫驱蛇药物和制定专项应急措施。

4.3 基础情况

4.3.1 住宿

项目距离附近最近住宿点 km，位于 XX 市 XX 县 XX 镇/乡 XX 村等，住宿条件（较好、较差）。如驻站，调研费用情况和环境，按变电标准评估。

4.3.2 用餐

调研当地厨师价格情况或用餐地点方便用餐。如驻站，调研费用情况和环境，按变电标准评估。

4.3.3 库房

有备品备件项目，调研当地库房租赁情况，进行描述，如驻站，调研费用情况和环境，按变电标准评估。

4.4 风电机组

4.4.1 机组踏勘

报告内以总结性为主，附关键位置说明和图片。登机检查情况以附件 3 形式单台附表。

批次性缺陷多，油缸半月盘磨损 17 台；刹车盘磨损 21 台；偏航衬垫磨损 6 台；风向标损坏 2 台；塔基 UPS 损坏 7 台；灯具损坏 30 个；踏板损坏 11 个；导电锤损坏 9 个；风扇损坏 17 个；通风罩损坏 12 个；扭力臂间隙过大 6 台；油管漏油 15 根；多只叶尖裂纹；13 台轮毂罩破损（8 台报价 3.8 万元）。

黄岩优能风机检查数据统计表																				
风机号	变桨密封圈漏油	油缸半月盘漏油	锁销长度	刹车盘磨损	刹车片	偏航衬套漏油	偏航齿	机舱式	底部UPR	轮毂灯	机舱灯	尾桨灯	尾桨	导电缆	小导风筒	中导风筒	大导风筒	发电机通风罩	阻力臂间距	齿轮润滑油量
1#	漏油严重（已更换）	漏油	38mm	17mm	2mm	未磨损	未损坏	风壳前损坏	未损坏	未损坏	未损坏	损坏1个	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	1.5mm	漏油
2#	漏油严重（已更换）	漏油严重（已更换）	41mm	18mm	9mm	未磨损	损坏	未损坏	损坏	损坏3个	未损坏	损坏2个	未损坏	未损坏	损坏1个	损坏2个	未损坏	未损坏	1.2mm	漏油严重（已更换）
3#	漏油严重（已更换）	漏油	41mm	18mm	9mm	未磨损	损坏	未损坏	未损坏	损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	损坏3个	未损坏	损坏	0.9mm	漏油
4#	漏油严重（已更换）	漏油严重	41mm	19mm	9mm	未磨损	未损坏	未损坏	损坏	未损坏	未损坏	损坏2个	未损坏	未损坏	未损坏	损坏2个	未损坏	未损坏	0.7mm	漏油严重（已更换）
5#	未发现漏油	漏油	50mm	17mm	9mm	打磨漏油	未损坏	未损坏	未损坏	损坏3个	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	0.7mm	漏油
6#	漏油严重（已更换）	漏油	50mm	19mm	9mm	未磨损	未损坏	风壳前损坏	损坏	损坏	未损坏	未损坏	损坏1个	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	0.9mm	已更换3根
7#	漏油严重（已更换）	漏油严重	50mm	18mm	9mm	未磨损	未损坏	未损坏	损坏	未损坏	未损坏	损坏1个	损坏1个	损坏1个	未损坏	损坏1个	未损坏	未损坏	1.2mm	漏油
8#	漏油严重（已更换）	漏油	50mm	18mm	9mm	未磨损	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	损坏1个	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	0.6mm	漏油
9#	漏油严重（已更换）	漏油	50mm	17mm	9mm	打磨漏油	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	损坏3个	未损坏	未损坏	0.7mm	漏油
10#	漏油严重（已更换）	漏油	38mm	17mm	9mm	未磨损	未损坏	未损坏	损坏	未损坏	未损坏	损坏1个	未损坏	未损坏	损坏2个	未损坏	未损坏	未损坏	0.9mm	漏油
11#	漏油严重（已更换）	漏油严重（已更换）	50mm	19mm	9mm	未磨损	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	损坏	1.2mm	漏油严重（已更换）
12#	漏油严重（已更换）	漏油严重（已更换）	50mm	18mm	9mm	打磨漏油	未损坏	未损坏	未损坏	损坏3个	未损坏	损坏1个	损坏1个	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	0.9mm	漏油
13#	漏油严重（已更换）	漏油	44mm	17mm	9mm	打磨漏油	未损坏	未损坏	损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	损坏2个	未损坏	未损坏	1.2mm	漏油
14#	漏油严重（已更换）	漏油	50mm	17mm	9mm	未磨损	未损坏	未损坏	未损坏	损坏	损坏3个	损坏1个	损坏1个	损坏1个	损坏1个	损坏1个	未损坏	损坏	1.2mm	漏油
15#	漏油严重（已更换）	漏油严重（已更换）	50mm	19mm	9mm	未磨损	损坏	未损坏	未损坏	损坏	未损坏	损坏1个	未损坏	未损坏	未损坏	损坏1个	未损坏	未损坏	0.5mm	漏油严重（已更换）
16#	漏油严重（已更换）	漏油严重（已更换）	50mm	19mm	9mm	未磨损	损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	损坏2个	损坏3个	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	损坏	0.7mm	漏油
17#	漏油严重（已更换）	漏油	50mm	18mm	9mm	打磨漏油	损坏	未损坏	未损坏	未损坏	损坏4个	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	损坏1个	未损坏	损坏	0.6mm	漏油
18#	漏油严重（已更换）	漏油严重	50mm	19mm	9mm	未磨损	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	损坏1个	损坏1个	损坏1个	未损坏	0.7mm	漏油
19#	未发现漏油	漏油	40mm	18mm	9mm	打磨漏油	损坏	未损坏	未损坏	损坏1个	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	损坏	0.9mm	漏油严重（已更换）
20#	漏油严重（已更换）	漏油	50mm	18mm	9mm	未磨损	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	损坏1个	损坏1个	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	损坏	0.5mm	漏油严重（已更换）
21#	漏油严重（已更换）	漏油严重	50mm	17mm	9mm	未磨损	损坏	未损坏	未损坏	未损坏	损坏2个	未损坏	损坏1个	未损坏	未损坏	损坏2个	未损坏	损坏	0.4mm	漏油严重（已更换）
22#	未漏油	未漏油	38mm	22mm	9mm	未磨损	损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	损坏	0.5mm	漏油
23#	未漏油	未漏油	36mm	22mm	9mm	未磨损	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	0.6mm	漏油
24#	未漏油	未漏油	36mm	22mm	9mm	未磨损	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	0.5mm	漏油严重（已更换）
25#	未漏油	未漏油	38mm	22mm	9mm	未磨损	损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	未损坏	0.5mm	更换2根

附图：现场缺陷统计

多次偏航减速机更换，供应商要求损坏 1 个需采购 4 个减速机。反馈损坏原因有台风影响、山地涡流，怀疑偏航摩擦片磨损严重也有影响。

未批次性更换过齿轮油、偏航/变桨减速机油、偏航摩擦片、液压油。

未开展过金属探伤、沉降观测、垂直度检测、设备防腐等专项内容。

4.4.2 SCADA 后台情况



附图：SCADA 截图

现场实际调研情况描述

4.4.2 技改类项目

现场统计可技改类项目 9 项：

1、油缸半月板磨损：17 台（01#、03#、04#、05#、06#、07#、08#、09#、10#、13#、14#、17#、18#、19#、20#、21#、25#）。

后果：比例阀损毁（比例阀价格较高约 1.2 万元/个）；震动较大会导致油缸损毁及密封圈漏油。

处理方案：使用新型耐磨性较高半月板材料。



附图：半月板照片

2、高速刹车盘磨损：一期 21 台。

后果：刹车钳在运转时投入使用引起高温造成火灾；磨损时产生的碳粉会造成电离子，导致元器件损毁；失效发生飞车。

处理方案：目前风机为两个刹车卡钳，将在预留空位上增加一卡钳，变三卡钳，同时更换高摩擦系数刹车片，增加刹车制动力矩，新加装一根回油管，并增加电磁换向阀和控制模块实现进油、回油分开，使回油更畅；降低了阀、油路堵塞造成的油缸不能收回，降低刹车片、盘不能脱开的风险。



附图：刹车盘

3、偏航衬垫磨损：10 台（02#、05#、09#、12#、13#、16#、17#、18#、19#、21#）

后果：偏航衬垫与偏航环之间不能有效制动，偏航不平稳，噪声大，直接影响风机偏航系统的使用寿命，大幅降低风机的发电效率，且伴随极大的安全隐患。

处理方案：使用新型材料耐磨性较高偏航衬垫。



附图：偏航大盘

4、齿轮箱油管漏油：16 台（1#、3#、5#、7#、8#、9#、11#、12#、13#、14#、16#、17#、18#、22#、23#、24#）。

后果：易造成火灾、污染环境、人员伤害。

处理方案：采用耐高温、高压油管。



附图：油管

5、发电机通风罩：22 台（01#-22#）。

后果：通风散热能力下降，温度升高降低风机出力，火灾风险。

处理方案：采用耐高压、耐高温材料通风罩。



附图：通风罩

6、风轮制动空磨损：21 台（1#-21#）。

后果：摩擦产生的铁刺，导致转速传感器损坏频繁，此类故障频发，风机发电效率降低。



附图：风轮制动盘

7、加装远程控制系统：25 台

后果：需到机位复位停机，故障处理时长增加，风机可操控性降低，应急能力下降。

技改方案：（1）拆除触摸屏的通讯线，将其连接到串口服务器（服务器端）。优点：在风机就地检修时，将串口服务器（服务器端）断开，恢复就地触摸屏连接，避免因远程触摸屏远程误控制此风机，造成危险；

（2）连接 PLC 触摸屏串口服务器（服务器端）电源从底部控制柜 ZE002 空开取电，连接通讯网线至风机 MOXA002 交换机。优点：使用原串口服务器电源及风机 MOXA002 交换机备用网口，在没有改变风机原有工作方式的前提下，保证串口服务器工作稳定性。

（3）通讯网线到站内风机 SCAD 通讯交换机，由通讯交换机接出一根网线至主控室 24 口交换机，并将串口服务器（客户端）进行汇总，风机串口服务器（服务器端）与交换机实时连接，提高触摸屏启动时间。

（4）站内 PLC 触摸屏通过通讯线分别与所需风机串口服务器（客户端）进行连接，实现站内触摸屏对 25 台风机远程控制。

8、风机自动消防系统（技改）：25 台

预期效果：可实时监测风机运行环境，在火灾初期（温度异常、烟雾产生）立即触发报警并启动灭火装置（如喷淋、气体灭火），避免火势蔓延。

9、加装视频监控（技改）：25

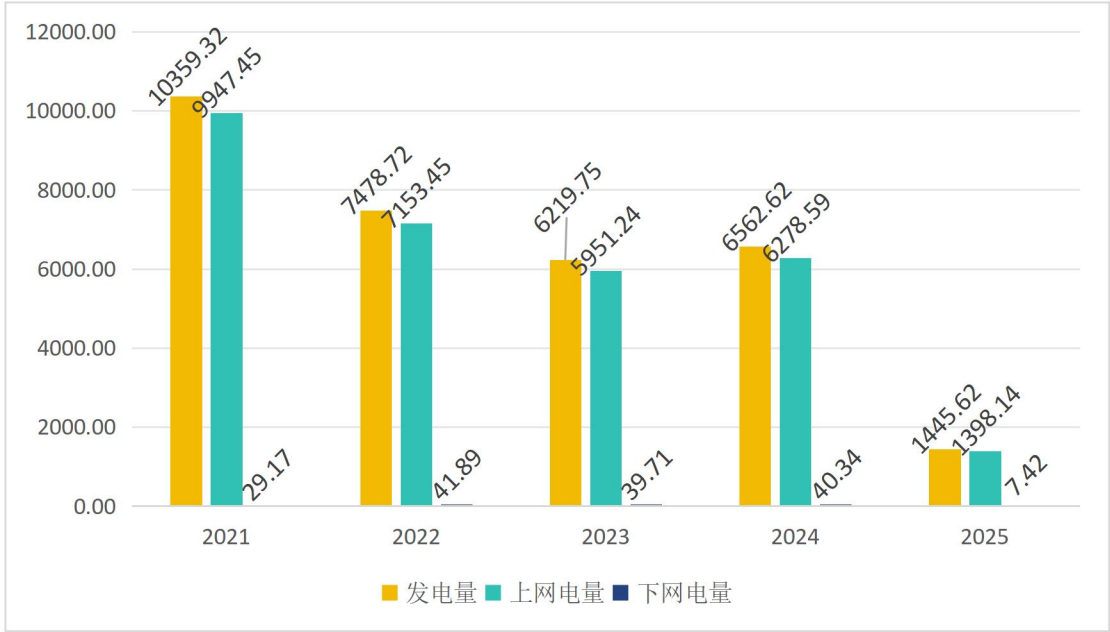
预期效果：可通过摄像头实时观察风机运转情况（如叶片转动、振动幅度、异响等），快速发现异常行为或潜在风险。

4.5 现场数据

4.5.1 电量

年份	风速（m/s）	发电量（万 kWh）	上网电量（万 kWh）	下网电量（万 kWh）
2021	5.79	10359.3197	9947.454	29.172
2022	5.22	7478.7242	7153.4522	41.8942
2023	5.06	6219.75	5951.2425	39.70632
2024	5.40	6562.62	6278.5902	40.3353
2025	5.38	1445.62	1398.1367	7.423

备注：2025 年仅统计到 2 月底数据。附表：2021 年-2025 年发电量情况和附表：黄岩历年发电量汇总数据存在偏差。



根据浙江省黄岩大寺基风电场 1-7 月数据报表，故障停机损失电量共计 716. 58 万 kWh。

4.5.2 可利用率

附表：2024 年数据

	1 季度	2 季度	3 季度	4 季度	平均
可利用率	91. 63%	82. 6%	65. 22%	84. 07%	80. 88%

附表：2025 年 1-7 月数据

	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	平均
可利用率	91. 63%	82. 6%	65. 22%	84. 07%	92. 60%	56. 50%	68. 59%	77. 32%

4.5.3 故障

附表：2025 年月度故障次数

单位：次

	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	平均
故障次数	15	16	41	52	27	10	98	37

备注：2025 年 1-7 月数据，去除#3 大部件长停和重复性故障统计。

月度平均故障次数 1. 48 次/台。

附表：2025 年月度故障时长

单位：h

	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	平均
故障次数	807. 65	240. 12	890. 8	1766. 92	631. 42	85. 46	2921. 27	1049. 09

备注：2025 年 1-7 月，去除#3 常停机组。

故障停总时长 7343. 62h，平均故障时长 293. 74h/台。去除#3 长停。

主要原因：等待备品备件 3572.6h 占比 48.65%、运维原因 200.72h、电网原因 286h、天气 86.2h。

4.6 台账报告

(1)

纸质版台账缺失，未进行留底。电子版台账未审核，存在空白格和负责人未签字。无风机大部件维修及更换记录；无风机定值单和风机通讯环网图；备品备件台账出入库数据存在偏差。

出入库记录表									
序号	物资名称	规格	单位	数量	出入库日期	出入库类型	出入库地点	出入库人	审核人
1	变频器	110kW	台	1	2024.10.10	出库	物资部	张三	李四
2	变频器	110kW	台	1	2024.10.10	入库	物资部	张三	李四
3	变频器	110kW	台	1	2024.10.10	出库	物资部	张三	李四
4	变频器	110kW	台	1	2024.10.10	入库	物资部	张三	李四
5	变频器	110kW	台	1	2024.10.10	出库	物资部	张三	李四
6	变频器	110kW	台	1	2024.10.10	入库	物资部	张三	李四
7	变频器	110kW	台	1	2024.10.10	出库	物资部	张三	李四
8	变频器	110kW	台	1	2024.10.10	入库	物资部	张三	李四
9	变频器	110kW	台	1	2024.10.10	出库	物资部	张三	李四
10	变频器	110kW	台	1	2024.10.10	入库	物资部	张三	李四

附图：出入库记录

已知开展技术监督工作：

- (1) 齿轮箱油样颗粒度检测-2024 年；
- (2) 预防性试验和防雷检测-2025 年，未收集到报告；
- (3) 叶片检查报告-2024 年；
- (4) 机组定检单-2024 年；

齿轮箱内窥镜检测为 2021 年开展，已不具参考性。

五、踏勘结论与建议（示例）

5.1 关键结论

(1) 运维指标：高风险。

年上网电量：根据 2021 年-2024 年数据，每年下降趋势明显，等效可利用小时数 21 年 1989.5h，22 年 1430.7h，23 年 1190h，24 年 1255.7h。

年平均可利用率：2024 年 80.88%和 2025 年 77.32%远低于可研数据 95%。

(2) 可行性：高风险。

风机已知缺陷较多，整体治理工作量大，成本未知；变电设备急需按当地调度要求整改；现场后台及风机程序无备份，备品备件采购周期长成本高。

5.2 行动建议

5.2.1 风险评估

根据招投标运维范围、营销提供等信息，现场进行采集关键必要信息。

序号	调研项目	关键信息	调研标准	分值
1	基础信息 （权重 20 分）	运维人员配置	现场实际配置或客户要求明显偏低或要求资质高扣 2 分	2
		车辆配置	现场实际配置或客户要求明显偏高或偏低扣 2 分；	2
		食宿信息	无住宿条件或距离超过 100km 扣 2 分；	2
			无就餐条件或条件较差扣 2 分	2
		道路	车辆行驶安全风险高扣 2 分，通行差扣 1 分；不叠加	2
		发电设备	设备台账信息没有或不全扣 3 分	3
		可研报告	无可研报告扣 1 分	1
		各类报告	日常月度、年度、故障分析报告等无或与记录不匹配扣 3 分；	3
2	安全质量 （权重 10 分）	重大安全质量风险评估	存在重大安全质量风险整个“安全质量评分”0 分；较大风险扣 5 分，一般缺陷扣 3 分	5
		安全标识	缺失或需更换较多扣 1 分	1
		消防设施	消防设备实施存在缺陷或无法使用扣 1 分；	1
		周边安全	存在长期或特殊情况阻工扣 3 分；	3
3	设备可靠性 （权重 40 分）	风电机组设备运行情况	设备运行超 15 年（含）扣 5 分，超 10 年（含）扣 3 分，超 7 年（含）扣 1 分；	5
			单年存在 3 次及以上大部件更换扣 5 分	5
			存在 3 次及以上大部件维修扣 5 分	5
			发生 3 个月内连续批次性更换备品备件故障扣 5 分；	5
			设备故障率高或多带病运行限功率扣 5 分；	5
			检查发现短接，扣 5 分，多台检查不叠加	5
			检查发现明显影响设备安全运行缺陷扣 5 分，多台机组检查，发现即扣分，不叠加；	5
			设备检查发现 10 处及以上日常可处理缺陷扣 5 分，多台机组检查，发现即扣分，不叠加；	5
4	资产监视与优化升级服务 （权重 15 分）	监控后台报警情况	故障停运扣 3 分；带病运行扣 2 分；不叠加	3
		资产保险	无具体投资额或具体投保类型信息扣 3 分；	3
		全额备品备件	未明确具体要求扣 3 分	3
		设备大修情况	无设备历史大修记录或特殊情况说明扣 3 分；	3
		升级改造情况	现场设备需升级改造内容较多并且技术难度大扣 3 分；	3
5	重要指标 （权重 15 分）	发电设备标准功率曲线	曲线明显低于设定标准扣 1 分；	1
		历史平均风速	无记录或参考值扣 1 分；	1
		历史发电小时数（h）	无记录或参考值扣 2 分；	2
		历史限电损失电量	无记录或参考值扣 1 分；	1

		(万/kW)		
		历史故障损失电量 (万/kW)	无记录或参考值扣 3 分；	3
		设备可利用率	无记录或参考值扣 3 分；	3
		月度故障次数	无记录或参考值扣 2 分；	2
		故障处理时长	无记录或参考值扣 2 分；	2

根据项目踏勘情况，综合评分 XX 分，为 XX 风险等级。

5.2.2 重点关注事项

整场设备详细体检，出具综合治理报告，根据紧急、重要程度，制定治理计划。与客户沟通后续运维承担范围。

5.2.3 风险缓解

（4）从日常运维、精维护、升级改造等方面进行正对性建议

5.2.4 建议措施

- （1）坚持“不包含软件更新升级和故障处理”。
- （2）入场检查发现设备缺陷，综合治理单独核算。
- （3）不负责道路及护坡检修维护。
- （4）增加必要的免责说明，除非乙方因素外，等待软件和备品备件均需考虑核减。

六、附件清单

- 附件 1：可研报告；
- 附件 2：现场资料；
- 附件 3：设备检测报告。

附件 3: XXX 风电机组运维项目踏勘检查表 (示例)

风电机组踏勘检查表

表单编号: XH20250801-客户 XXX 风电场/光伏电站踏勘报告

序号	检查模块	检查项目	检查结果	检查照片
1	叶片	厂家： 型号：		
2		检查叶片根部是否有鼓包，内腔是否有异常透光、发白等情况，盖板是否缺失		
3		检查叶片外观：表面 PS/SS 面，前后缘、叶尖、雷电接闪器等		
4		检查叶片异响		
5		检查叶片防雷接地		
6		检查叶片法兰盘防雨罩		
7	变桨轴承	厂家： 型号：		
8		检查变桨轴承是否开裂		
9		检查变桨轴承噪音		
10		检查轴承内、外部密封		
11		检查轴承齿轮与变桨电机表面防腐		
12		检查轴承工作面油脂		
13		检查齿轮齿圈油脂		
14		检查变桨轴承润滑油泵		
15		齿形带磨损、跑偏情况（金风直驱）		
16	变桨控制机构	厂家： 型号：		
17		检查连接电缆是否存在破损		
18		叶尖传动钢丝绳断股（金风 750 机组）		
19		叶尖不能收回（金风 750 机组）		
20		液压系统是否漏油（液压变桨）		
21		检查蓄电池/超级电容		

22		检查轮毂照明		
23		检查变桨齿轮箱油位值		
24		检查变桨小齿轮		
25		检查变桨齿轮防腐及润滑		
26		检查变桨控制柜		
27		检查叶片整圈旋转		
28		检查叶片零位		
29	轮毂	厂家： 型号：		
30		轮毂与机舱的连接通道		
31		检查轮毂表面防腐及清洁		
32		检查控制柜与轮毂之间弹性支撑		
33		轮毂内接地检查		
34		检查导流罩、导流支架是否完好		
35	主轴 轴承	厂家： 型号：		
36		检查轴承是否存在裂纹		
37		检查油脂集油盘（检查排出油脂颜色正常，无铁屑）		
38		检查主轴轴承座端盖废油脂泄油口		
39		检查油管及接头		
40		检查防雷电装置（碳刷）（碳刷长度 L>20mm）		
41		检查主轴表面防腐		
42	风轮	检查风轮锁是否可以可靠锁定		
43	锁	检查风轮锁锁紧螺栓及其润滑		
44	齿轮箱（双馈机 组）	厂家： 型号：		
45		检查齿轮箱是否存在异响		
46		检查冷却风扇		
47		检查齿轮油油位		
48		检查齿轮箱空气滤清器		
49		检查弹性支撑有无磨屑，支撑轴两端的轴承座		

		间隙应等宽。		
50		检查接线盒		
51		检查接地		
52		检查油冷却和油过滤回路，过滤器回路运转情况：		
53		检查软管、管路和管接头		
54		检查密封系统		
55		检查电加热器		
56		检查油冷却器散热片		
57		检查集油盒		
58		检查齿轮箱润滑油泵		
59	滑环	厂家：滑环是否是免维护 型号：		
60		检查滑环电缆		
61		外观检查		
62	制动器	厂家： 型号：		
63		检查刹车盘是否变形		
64		检查制动器制动功能		
65		检查刹车垫片表面和厚度（刹车片厚度：32mm、磨损≤5mm）		
66		检查刹车弹簧（750 机组）		
67		检查刹车卡钳液压油管路密封		
68		检查刹车罩壳		
69	联轴器（双馈机组）	厂家： 型号：		
70		检查联轴器是否有裂纹		
71		检查联轴器前后端标记线		
72		检查联轴器弹性膜片		
73		检查高速刹车盘止退螺栓		
74		检查联轴器防腐		
75		联轴器罩壳检查		

76	发电 机	厂家： 型号：		
		出厂编号：		
77		检查发电机转子支撑是否有裂痕（直驱）		
78		检查发电机外观、声音		
79		检查接线盒、端子		
80		检查电缆、电缆夹套、连接器		
81		检查集电环		
82		检查发电机冷却风扇		
83		检查接地安装		
84		检查雷电保护装置		
85		检查碳刷及支架		
86		测量碳刷长度（碳刷长度 L>20mm）		
87		外观检查滑环隔板是否被污染		
88		检查碳粉		
89		检查发电机冷却风扇排风管道		
90		检查润滑油泵功能是否正常、润滑时间是否设置正确，油管是否有漏油，		
91		检查润滑泵油脂		
92		检查轴承油封、储油罐		
93	发电机外观是否有掉漆生锈			
94	检查发电机挡风板及滤网是否有缺失脱落（直驱）			
95	检查油泵、管路是否堵塞、泄漏			
96	液压 系统	厂家： 型号：		
97		检查液压油油位、油位传感器		
98		检查液压站、液压软管、油管、管接头密封		
99		检查液压站油泵及其电机		
100		检查蓄能器外表		
101		检查电源接头及电缆		

102	气象架	检查风速计		
103		检查气象架接地		
104		检查电缆		
105		检查航空灯		
106	偏航刹车	厂家： 型号：		
107		检查刹车盘表面无油污、无裂纹、无擦伤和碎片		
108		检查刹车卡钳和液压油管路		
109		检查刹车器是否有异响		
110	偏航轴承	厂家： 型号：		
111		检查轴承齿轮面		
112		检查轴承外部密封		
113		检查轴承异响		
114	偏航控制机构	厂家： 型号：		
115		检查凸轮驱动开关功能、电缆是否缠绕		
116		检查偏航齿轮箱油位		
117		检查偏航齿轮啮合面润滑		
118		检查密封		
119		检查偏航时是否有振动和异响		
120	安全系统	检查、测试安全链各按钮、开关		
121		检查安全链点位及出点接线是否有短接		
122		测试安全链及急停按钮拍下后主控显示断开点是否正确		
123	机舱与主控制柜	检查柜内元件外观		
124		检查控制柜外观		
125		检查雷电保护器		
126		检查照明		
127		机舱罩壳检查：保温膜、裂纹、分层、破损		
128	机舱	检查吊车钢丝绳是否正常		

129	吊车	测试升降机功能		
130		检查吊车制动器是否正常		
131	塔架	检查塔筒螺栓是否断裂		
132		检查爬梯、钢丝绳、平台、盖板连接部分牢固		
133		检查基础		
134		检查塔筒外观		
135		检查塔架接地		
136		检查照明		
137		检查塔筒门处散热风扇工作正常		
138	电缆及导电轨	检查电缆扭曲与固定		
139		检查电缆无破损与严重老化		
140		检查马鞍桥：是否有 R 型倒角		
141		检查导电轨外观及固定情况		
142		检查动力、控制电缆、定转子电缆 U 形孔处悬垂长度		
143	通讯	是否为环网通讯		
144	变频器	厂家： 型号：		
145		检查变频器外观状况		
146		检查 UPS，是否旁路		
147	冷却	检查控制系统是否能按照设定参数正常启停工作		
148		检查计量表与控制系统检测值是否一致		

备注：正常☑即可，异常需进行描述，并附照片